

Metodos de los minimos cuadrados

Se requiere analizar la **relación** entre dos **variables cuantitativas**, para determinar si están asociadas, y si una puede predecir el valor de otra.

El coefic. de corr. no sirve: no explica una variable respecto de otra

Regresion lineal

1) Tenemos un diagrama de dispersión donde hay dos variables relacionadas:

- La independiente o **explicativa “x”** ej: edad
- La dependiente o **explicada “y”** ej: tensión arterial

2) Queremos encontrar la recta que mejor ajuste los valores, y que pueda ser utilizada para predecir los valores:

- Para esto usamos el **método de los mínimos cuadrados**, que elige la recta de regresión que minimiza los errores de las diferencias verticales.

3) La recta que mejor se ajusta es: $y = \alpha + \beta \cdot x$, que será estimada por:

$$\hat{y} = a + b \cdot x$$

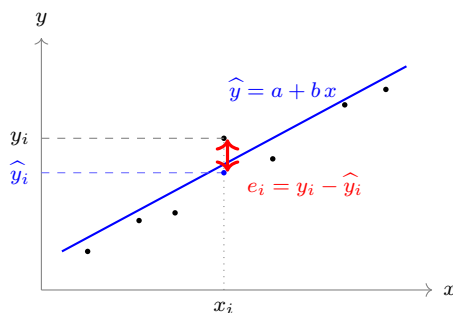
a y b (parámetros muestrales) son estimadores de α y β (parámetros poblacionales)

$$e_i = y_i - \hat{y}_i$$

diferencias verticales $\leftarrow$ (regresión y sobre x)

Regresión lineal simple: valor observado, valor estimado

y residuo



No es viable la suma de los errores, pq se cancelan los (+) con los (-)

4) Se busca **minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias** entre los valores reales y los valores estimados $\Rightarrow$ **a y b se elegirán con:** **SCE**

$$\sum_{i=1}^n [y_i - (a + b \cdot x_i)]^2$$

Al cuadrado para que los errores no se cancelen, no utilizamos el valor absoluto debido a un problema de ambigüedad en el $f(x)' = 0$

5) Para minimizar la suma debemos hacer las **derivadas parciales** de los coeficientes **a y b**, e **igualarlos a 0**. Esto es debido a que la función es convexa entonces al igualar a 0 se encuentra el **mínimo** de la función

$$\sum_{i=1}^n y_i = a \cdot n + b \cdot \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\sum_{i=1}^n y_i \cdot x_i = a \cdot \sum_{i=1}^n x_i + b \cdot \sum_{i=1}^n (x_i)^2$$

6) Formamos un Sist de Ecuaciones Normales con las derivadas:

$$\begin{bmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n (x_i)^2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n y_i \\ \sum_{i=1}^n (y_i \cdot x_i) \end{bmatrix}$$

Resolviendo el SEN por determinantes **obtenemos los valores de a y b que mejor se ajustan a la recta**

Se puede calcular a con **intercept(x,y)** y b con **slope(x,y)**